Öğrenme Stilleri: Tercih ile Kanıt Arasında

Hafta 2 · Kimin İçin, Neye Göre? Yetişkin Öğrenen ve Kişiselleştirme

Bu bölümün sorusu: "Görsel öğrenen" etiketine göre içerik sunmanın öğrenmeyi artırdığını hangi deneyle gösterebiliriz?

> NOT **Amaç.** Bu alt başlık Hafta 2 kitap bölümünün bir parçasıdır ve tek başına çalışılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

Bu parçanın kazanımları

- Öğrenme stili hipotezini sınamak için gereken dört ölçütü ve çaprazlama etkileşimini açıklar.
- Öğrenme stillerine göre uyarlamaya ilişkin kanıtı ve bu kanıtın sınırlarını yetişkin örneklemleri bakımından yorumlar.

Anahtar sözcükler: Öğrenme stili · Eşleştirme hipotezi · Çaprazlama etkileşimi · Tercih ve yetenek · Maliyet

2.4 • Öğrenme Stilleri: Tercih ile Kanıt Arasında

Vinyetteki firma öğrenenleri bir anketle etiketliyor. 1. haftada ölçülebilen ile anlamlı olanın aynı şey olmadığını söylemiştik. Şimdi bu cümleyi sınayacağız: böyle bir iddia için ne tür kanıt gerekir ve yetişkin örneklemlerinde var mı?

Pashler ve arkadaşları öğrenme stili kavramını, bireylerin kendileri için hangi öğretim ya da çalışma biçiminin en etkili olduğu konusunda farklılaştığı fikri olarak tanımlar. Stil ölçekleri çoğunlukla kişilere hangi bilgi sunumunu tercih ettiklerini sorar; en yaygın hipotez ise **eşleştirme hipotezi**dir: öğretim, öğrenenin tercihine uyan biçimde sunulduğunda en iyi sonucu verir. Örneğin "görsel öğrenen" için görsel sunumun öne çıkarılması (2008, s. 105). Aleven ve arkadaşları aynı tanımı izler ve bir derlemenin 71 farklı stil sınıflaması saydığını aktarır (2017, s. 544). Brusilovsky de kişilik etmenleri, bilişsel etmenler ve öğrenme stillerini kapsayan bireysel özelliklere göre uyarlamanın henüz bir başarı öyküsü olarak anlatılamayacağını, hangi özelliklerin nasıl kullanılacağı konusunda az uzlaşı bulunduğunu belirtir (2001, s. 96).

Pashler ve arkadaşlarının asıl katkısı, hipotezi sınamak için gereken deney desenini açıkça yazmasıdır. Çalışma dört ölçütü karşılamalıdır (2008, s. 109).

Tablo 2.5 • Öğrenme stili iddiasını sınamanın dört ölçütü (Pashler vd., 2008, s. 109)

Ölçüt	Ne demek?	Bir ürün iddiasına sorulacak soru
1. Gruplama	Öğrenenler bir stil ölçümüne göre iki ya da daha fazla gruba ayrılır	Stil nasıl ölçüldü, hangi ölçekle?
2. Rastgele atama	Her stil grubunun içinde, öğrenenler en az iki öğrenme yöntemine rastgele atanır	Aynı stildeki öğrenenler farklı yöntemlere rastgele mi dağıtıldı?
3. Ortak sınav	Herkes aynı başarı testiyle ölçülür; testler farklıysa hipotez desteklenmez	Herkes aynı sınava mı girdi?
4. Çaprazlama	Bir stil grubu için en iyi yöntem, öteki grup için en iyi yöntemden farklı çıkar	En iyi yöntem gruptan gruba değişti mi?

Dördüncü ölçüt **çaprazlama etkileşimi**dir. Bu, iki grubun iki yöntemde aldığı puanların çaprazlanmasıdır: A stilindeki öğrenenler 1. yöntemde, B stilindekiler 2. yöntemde daha iyidir. Aynı yöntem iki grup için de en iyiyse, farklar istatistiksel olarak anlamlı olsa bile hipotez desteklenmez, çünkü ayrı bir öğretim kararı gerekmez (Pashler vd., 2008, s. 109).

ÖRNEK **Vinyetteki firma iddiasını dört ölçütle sınamak.** Firma, dört bin öğrenciye anket uyguladığını, "görsel", "işitsel" ve "uygulamalı" gruplar oluşturduğunu, her gruba kendi etiketine uygun içerik sunduğunu ve pilot uygulamada memnuniyetin yüksek olduğunu söylüyor (kurgusal örnek). Birinci ölçüt karşılanmıştır: gruplar var. İkinci ölçüt karşılanmamıştır: her öğrenen yalnızca kendi etiketine uygun içeriği almıştır, kimse farklı bir yönteme rastgele atanmamıştır; dolayısıyla bir yöntemin başka bir yönteme göre daha iyi olduğu görülemez. Üçüncü ölçüt belirsizdir: ortak bir sınav anlatılmamıştır. Dördüncü ölçüt sınanamaz, çünkü ortada karşılaştırma yoktur. Elimizdeki kanıt, 1. haftadaki kanıt merdiveninin en alt basamağında, memnuniyettedir.

Alanyazın bu ölçütlere ne söylüyor? Pashler ve arkadaşları, ölçütleri karşılayan çok az çalışma bulduklarını ve bunların bir kısmının eşleştirme hipotezi ile çeliştiğini bildirir (2008, s. 105). Massa ve Mayer'in çalışmasında yardım ekranları öğrenenin sözel ya da görsel tercihine eşlenmiş, yirmiye yakın bireysel fark ölçümü incelenmiş ve sonuçlar tekrarlanmış, ancak eşlenmiş yardımın daha iyi sonuç verdiğine dair bir bulguya rastlanmamıştır. Cook ve arkadaşları 123 dahiliye asistanıyla (uzmanlık eğitimindeki yetişkinler) dört ayaktan tedavi konusunda modüller sunmuş ve "duyumsal" ile "sezgisel" öğrenenlerin soru-önce ya da bilgi-önce sunumdan farklı yararlanacağı tahminini doğrulamamıştır. Constantinidou ve Baker yetişkinlerin görsel–sözel tercih anketi puanlarını sözlü serbest hatırlama performansıyla karşılaştırmış ve görsel bir öğrenme stili ile görsel ya da işitsel sunulan sözel öğelerin öğrenilmesi arasında ilişki bulmamıştır; görsel sunum ise genel olarak saf sözel sunumdan daha iyi hatırlama sağlamıştır (Pashler vd., 2008, s. 112; çalışmalar Pashler vd.'nin aktarımıyla). Son iki çalışma doğrudan yetişkin örneklemlerine dayanır ve hiçbiri stile göre farklılaşan bir yöntem üstünlüğü göstermemiştir.

Aleven ve arkadaşları sonraki araştırmalara da bakar. Cook'un incelemesine göre yetenek–işlem etkileşimleri varsa bile seyrek ve küçüktür; incelenen 65 karşıtlığın yalnızca 9'unda (%14) istatistiksel olarak anlamlı bir etkileşim çıkmıştır (2017, s. 545). Daha olumlu sonuçlara varan iki derlemeyi de anarlar, ancak bunların yöntem titizliğini tartmadığını belirtirler; kendi değerlendirmeleri, yalnızca az sayıda titiz çalışmanın stile uyarlamanın üstünlüğünü gösterdiğidir. Tasarım ya da adım döngüsünde stile uyarlama çalışması bulamamışlardır (2017, s. 545).

Kanıt yokluğu, çürütme değildir. Pashler ve arkadaşları da bunu açıkça yazar: olumsuz sonuçlar hipotezin kesin bir çürütülmesi sayılmaz; ancak bunların neredeyse hiç olumlu bulgu bulunmamasıyla birleşimi, stillerin sınıfta uygulanmasını haklı çıkarmaz (2008, s. 112). Yazarlar ölçütleri karşılayan ölçme ve müdahale çiftlerinin ileride bulunabileceğini de belirtir (s. 112); sonuç cümleleri ise okul ortamı için kurulmuştur (s. 116). Yazarlar iki ayrı noktayı da korur: öğrencilerin farklı sunumlardan farklı yarar sağlayabildiği gerçektir ve inkâr edilmez; fakat bu heterojen tepkilerden, mevcut öğrenci tiplemelerinin hangi öğretimin kime sunulacağına karar vermede geçerli bir yardım sağladığı sonucuna uzanmak büyük bir sıçramadır (2008, s. 116). Ayrıca stile dayalı bir müdahale öğrenenlerin değerlendirilmesini ve gruplanmasını, ek öğretmen eğitimini, her stil için etkinliklerin hazırlanıp doğrulanmasını gerektirir. Bu maliyet kazancı aşıyorsa uygulama anlamlı olmaz (Pashler vd., 2008, s. 116).

Bu sonuçlar ortada bırakılırsa tasarımcı "öğrenenlere hiçbir şey sunmayalım" sonucuna varabilir. Oysa üç ayrı şey birbirine karıştırılmaktadır.

Tablo 2.6 · "Stil" adı altında karıştırılan üç şey

Ne?	Örnek	Kanıt ihtiyacı	Tasarım kararı
Erişilebilirlik gereksinimi	Görme engelli bir öğrenenin görsel sunulan içeriği edinmekte büyük güçlük çekmesi	Kanıt yeter; gereksinim açık	Alternatif biçim sunulur (Shute ve Zapata-Rivera, 2012)
Tercih	Bir öğrenenin metin yerine ses dinlemeyi seçmesi	Öğrenme iddiası yoksa kanıt gerekmez	Kullanıcı tarafından uyarlanan seçenek (Somyürek, 2009, s. 31)
Öğrenme farkı hipotezi	"Görsel öğrenenler görsel sunumla daha çok öğrenir"	Dört ölçüt (Pashler vd., 2008, s. 109)	Kanıt yoksa karar verilmez

İlk satır için dayanak şudur: Shute ve Zapata-Rivera, öğrenenler arasındaki ikinci uyarlama nedenini yetenek ve yetersizliklerdeki farklar olarak sayar ve bunu hakkaniyet ile erişilebilirlik sorunu olarak çerçeveler; görme engelli bir öğrenenin, ön bilgisinden bağımsız olarak, görsel sunulan materyali edinmekte büyük güçlük çekeceğini örnekler (2012).

Son olarak uyarlamasız tasarımın kendi değerini hatırlamak gerekir. Pashler ve arkadaşları aynı tür öğretimin her bağlamda her öğrenen için en yararlı olduğunu söylemediklerini; en uygun yöntemin konuya göre değişebileceğini, örneğin bir yazma dersinin sözel ağırlıklı, geometri öğretiminin görsel–uzamsal materyal gerektirdiğini belirtir (2008, s. 116). Bu fark öğrenenin tipinden değil, alanın taleplerinden gelir; Aleven ve arkadaşlarının tasarım zamanı uyarlaması dediği şey budur (2017, s. 524). Dunlosky ve arkadaşları da alıştırma sınaması ve aralıklı çalışmanın farklı yaş ve yeteneklerdeki öğrenenlere yarar sağladığı için yüksek yararlı bulunduğunu bildirir (2013, s. 5, 35, 39). Aynı çalışma, sınama etkisinin öğrenen özelliklerine göre ne ölçüde değiştiğinin henüz yeterince araştırılmadığını da belirtir (2013, s. 35). Dolayısıyla yetişkin eğitiminde güvenilir ilk adım genellikle herkes için iyi tasarlanmış bir ders ve iyi tasarlanmış bir sınama ve tekrar düzenidir; kişiye göre uyarlama bunun üzerine eklenir.

DİKKAT **"Tercih ettiğim" ile "daha çok öğrendiğim" aynı şey değildir.** Pashler ve arkadaşları, öğrenenlerin öğrenmelerine ilişkin sezgilerinin ciddi biçimde yanlış olabildiğini; hızlı ilerleme sağlayan koşulların uzun vadeli kalıcılığı desteklemeyebildiğini, güçlük çıkaran koşulların ise kalıcılığı ve aktarımı artırabildiğini belirtir (2008, s. 117). Bir yetişkin öğrenen "videoyu tercih ediyorum" derken doğru bir şey söylüyor olabilir; ama bu tercih öğrendiği anlamına gelmez. Tercih verisi, kullanıcı tarafından uyarlanan seçenekler için meşrudur; öğrenme hipotezi için yetersizdir.

Bu parçada kullanılan kaynaklar

Aleven, V., McLaughlin, E. A., Glenn, R. A. ve Koedinger, K. R. (2017). Instruction based on adaptive learning technologies. R. E. Mayer ve P. A. Alexander (Ed.), Handbook of research on learning and instruction içinde (2. bs., s. 522–560). Routledge.

Brusilovsky, P. (2001). Adaptive hypermedia. User Modeling and User-Adapted Interaction, 11(1–2), 87–110. https://doi.org/10.1023/A:1011143116306

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J. ve Willingham, D. T. (2013). Improving students' learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4–58. https://doi.org/10.1177/1529100612453266

Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D. ve Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. Psychological Science in the Public Interest, 9(3), 105–119. https://doi.org/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x

Shute, V. J. ve Zapata-Rivera, D. (2012). Adaptive educational systems. P. J. Durlach ve A. M. Lesgold (Ed.), Adaptive technologies for training and education içinde (s. 7–27). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139049580.004

Somyürek, S. (2009). Uyarlanabilir öğrenme ortamları: Eğitsel hiper ortam tasarımında yeni bir paradigma. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(1), 29–38.